

EEQT30001 期中考二・公式卡

單元二（量子光學與量子感測）・閉書筆試隨卷發放

量子 Fisher 資訊（純態、公正編碼）

$$|\psi_\theta\rangle = e^{-i\theta G}|\psi_0\rangle, \quad F_Q = 4(\Delta G)^2 = 4(\langle G^2\rangle - \langle G\rangle^2), \quad \Delta\theta \geq \frac{1}{\sqrt{\nu F_Q}}$$

G ：編碼參數 θ 的厄米產生子； ν ：獨立重複次數。

二階關聯函數（零延遲）

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle a^\dagger a^\dagger a a \rangle}{\langle a^\dagger a \rangle^2} = \frac{\langle n(n-1) \rangle}{\langle n \rangle^2}$$

a ：模式湮滅算符； $n = a^\dagger a$ 。

CHSH 形式

$$S = E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')$$

$$\text{局域實在論：}|S| \leq 2 \quad \text{量子力學：}|S| \leq 2\sqrt{2}$$

$E(a, b)$ ：Alice 取設定 a 、Bob 取設定 b 時， ± 1 測量結果之關聯 $\langle A_a B_b \rangle$ 。

註：量子光學 quadrature 採本課慣例 $X = (a + a^\dagger)/\sqrt{2}$ 、 $P = (a - a^\dagger)/(i\sqrt{2})$ 。